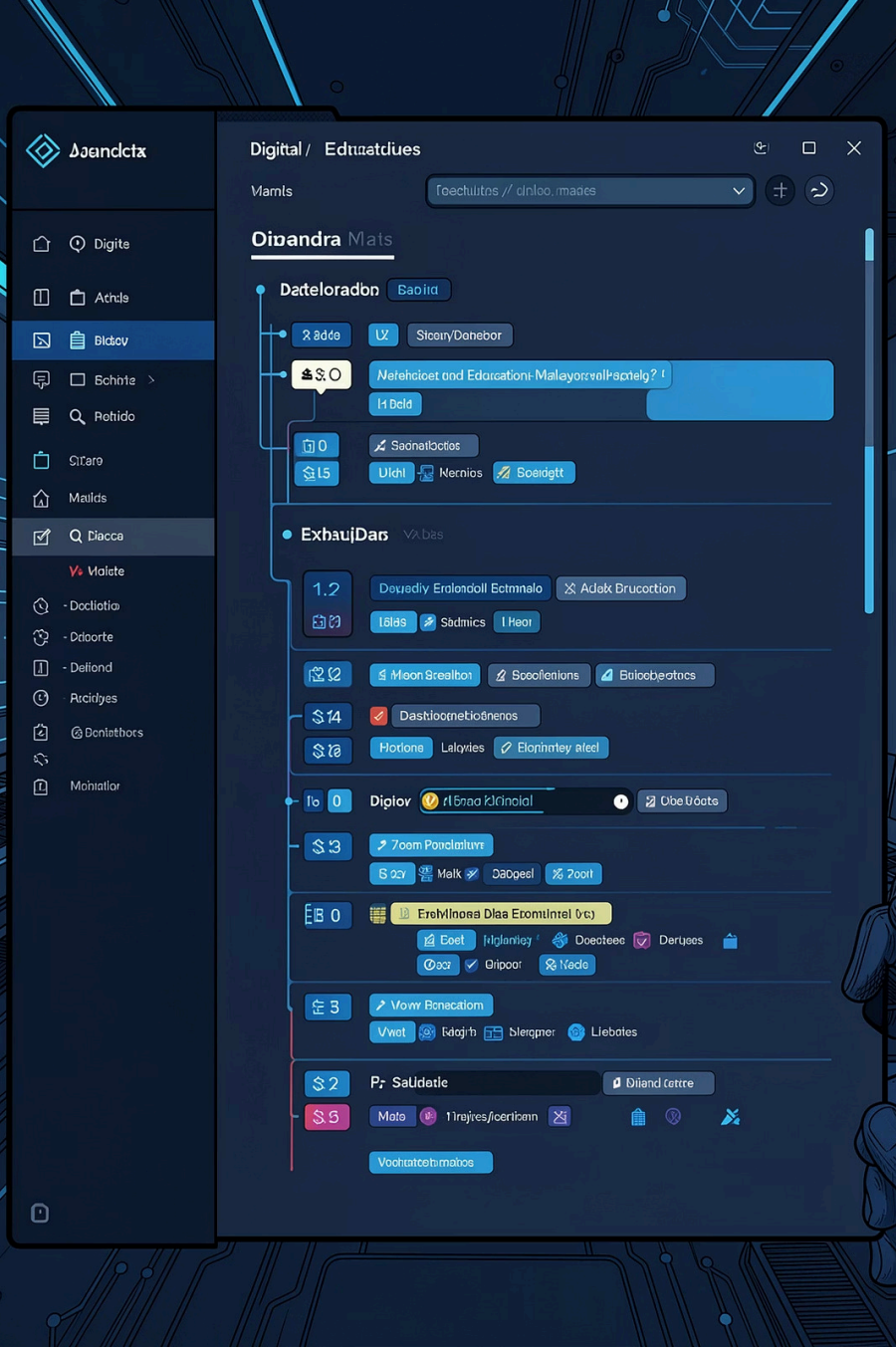




Módulo 5 – Programas de Formación

Líneas y Redes · Sistema de Gestión de Horarios SENA

DOCUMENTO TÉCNICO

¿Qué gestiona el Módulo 5?

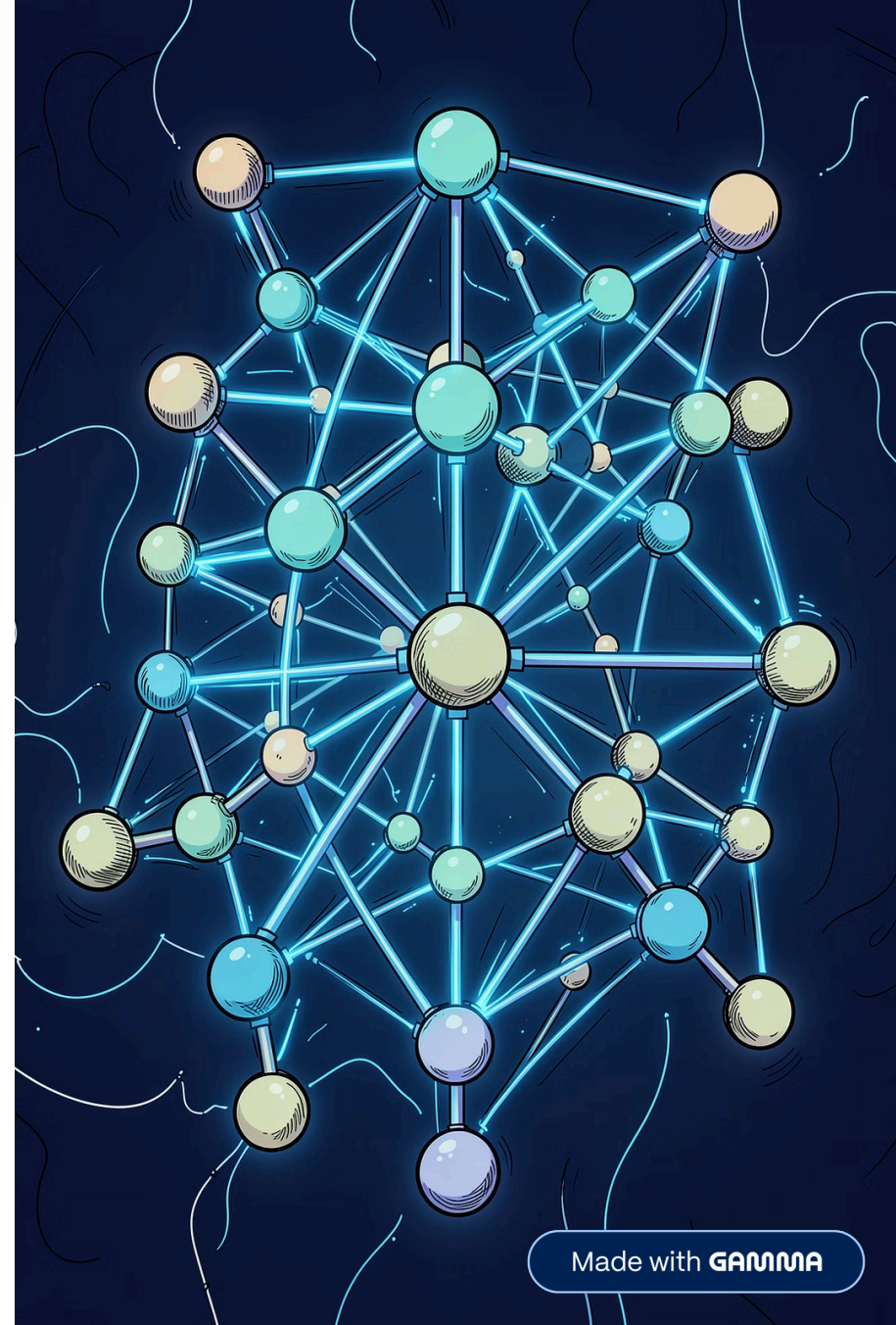
El Módulo 5 cohesiona la **jerarquía de conocimiento institucional** con los programas de formación que generan fichas, competencias y resultados de aprendizaje.

Sin este módulo...

No se puede validar ninguna asignación de horario: el sistema no sabría a qué programa pertenece una ficha, qué competencias la componen ni qué instructor está habilitado.

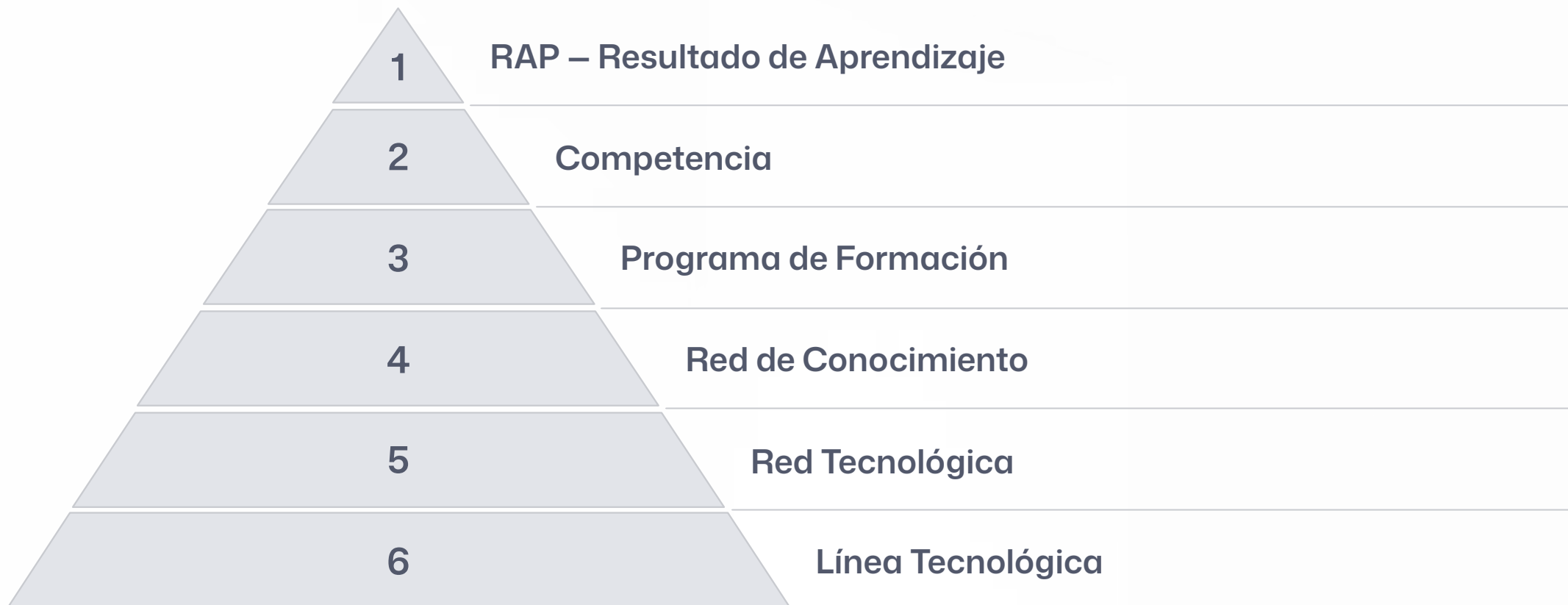
Fuentes verificadas

Información verificada desde **SOFIA Plus**, documentación institucional del informe de programación titulada y requisitos del instructor.



Jerarquía Técnica del Dominio SENA

Estructura de **seis niveles** desde lo más macro hasta lo más operativo, verificada desde documentación oficial SENA.



Los 6 Niveles de la Jerarquía

1

Línea Tecnológica

Áreas macro del saber. Ej: *Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*

2

Red Tecnológica

Campo disciplinar específico. Ej: *Diseño y Desarrollo de Software*

3

Red de Conocimiento

Programas con fundamento curricular común. Ej: *Cód. 420*

4

Programa de Formación

Producto educativo con código oficial. Ej: *Tecnólogo AD Software, Cód. 623931*

5

Competencia

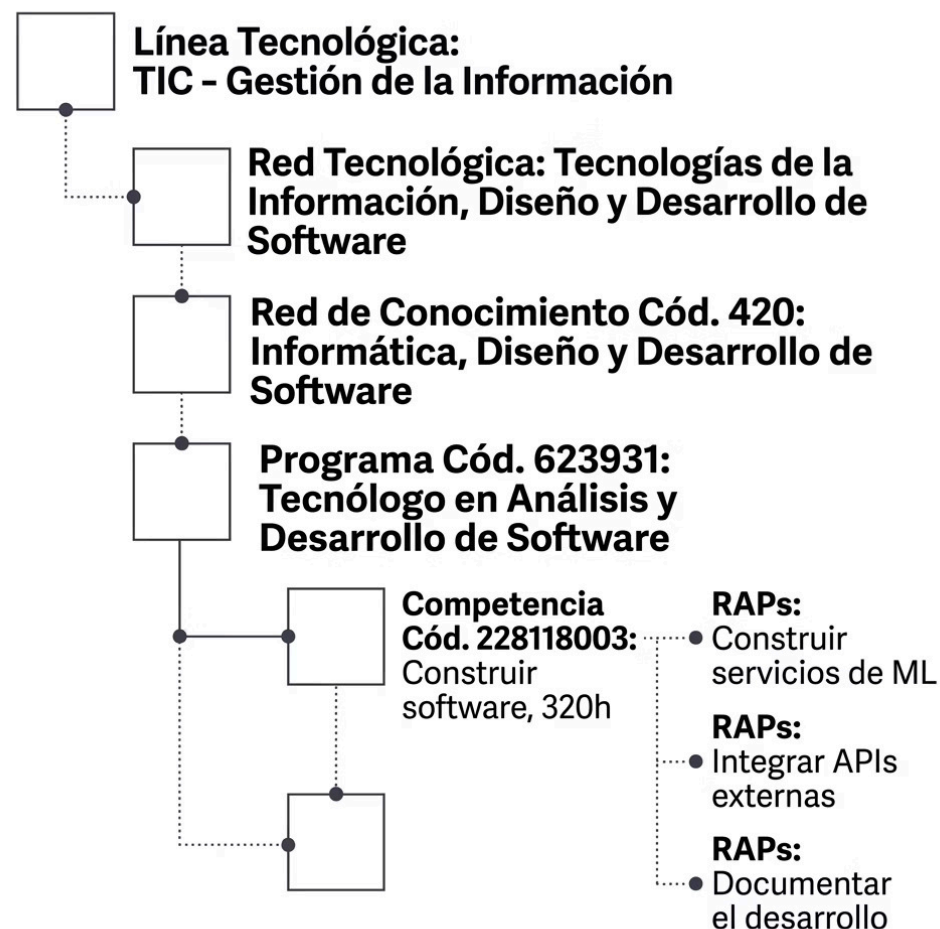
Capacidad técnica con código y horas lectivas. Ej: *Construir software, 320h*

6

RAP

Resultado medible en infinitivo + objeto. Ej: *Construir servicios de ML*

Ejemplo Real Verificado



Datos reales extraídos del **informe de programación** titulada del instructor. El programa **Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software** (Cód. 623931) incluye la competencia **Construir software** (Cód. 228118003) con 320 horas lectivas y tres RAPs asociados.

Tipos de Formación

Parámetro obligatorio en **SOFIA Plus** que define el proceso de formación y el certificado emitido.

Tipo	Certificado	Duración	Observación
Titulada	Título oficial SENA	Variable	Diseño fijo MEN
Complementaria	Cert. Aprobación	Pres: 200h / Vir: 40–80h	A la medida o no
EDT	Constancia participación	Corta	Sin título
Cert. Competencia Laboral	Cert. Competencia	Sin lectivo	Evalúa saberes previos

A la Medida vs. No a la Medida

A la Medida

Diseñado para necesidades específicas de una empresa o sector productivo.

- Solo Formación Complementaria
- Currículo adaptable al contratante
- Certificado con mención de empresa
- Campo `a_la_medida`: true

No a la Medida

Programa estándar del catálogo oficial SENA, disponible para cualquier aprendiz.

- Formación Titulada y Complementaria
- Currículo fijo según MEN
- Certificado estándar SENA
- Campo `a_la_medida`: false (por defecto)

 **Regla crítica:** La formación Titulada **nunca** puede ser A la medida. El sistema debe validar esta restricción.

Competencias y Resultados de Aprendizaje

Tipos de Competencias

Específica (CE)

Técnica y medible, ligada al perfil de egreso. Ej: *Construir software*

Transversal (CT)

Aplica a todos los programas. Ej: *Inglés técnico, SST*

Básica (CB)

Base formativa universal. Ej: *Ética, matemáticas aplicadas*

Resultados de Aprendizaje (RAP)

Un RAP **no es una clase**: es un logro verificable escrito en **infinitivo + objeto**.

- **RAE** — Específico: evidencias de desempeño y producto
- **RAT** — Transversal: evidencias integradas en actividades
- **RAB** — Básico: evidencias verificadas por el instructor

📌 **Regla clave:** El instructor se habilita por **competencia completa**, no por RAP individual.

Reglas de Negocio del Módulo

01

Habilitación por Competencia

Instructor habilitado para competencia completa, no por RAP.

02

Titulada ≠ A la Medida

Diseño fijo MEN. Solo Complementaria admite `a_la_medida=true`.

03

Permanencia mínima para traslados

Primer trimestre completado, cupos disponibles y paz y salvo.

04

Sin traslados en virtual 100%

Complementaria virtual: inscripciones continuas, sin fichas fijas.

05

Modalidad virtual en LMS

Actividades marcadas como Virtual; evidencias evaluadas digitalmente.

06

Competencia válida por programa

Motor valida competencia en `programa_competencia` antes de crear bloque.

07

RAPs únicos en catálogo maestro

Sin duplicidad; programas referencian vía `programa_resultado`.

Relación con Otros Módulos y Modalidades

Dependencias del Módulo 5

- **Mód. 4** — Líneas y redes: clasificación jerárquica superior
- **Mód. 6** — Programa Académico: contexto de competencias y RAPs
- **Mód. 7** — Instructores: habilitación por competencia + programa
- **Mód. 9** — Fichas: FK programa_id valida competencias
- **Mód. 11** — Motor de Horarios: consulta programa_competencia
- **Mód. 13** — Proyectos Formativos: requisito de grado en Técnicos/Tecnólogos

Modalidades de Formación

Presencial

Asistencia física al centro
SENA

Virtual

Zajuna/AVA, 40–80h, sin
ambiente físico

A distancia

Encuentros presenciales
esporádicos + trabajo
virtual

Combinada

Mitad presencial, mitad
virtual simultánea